



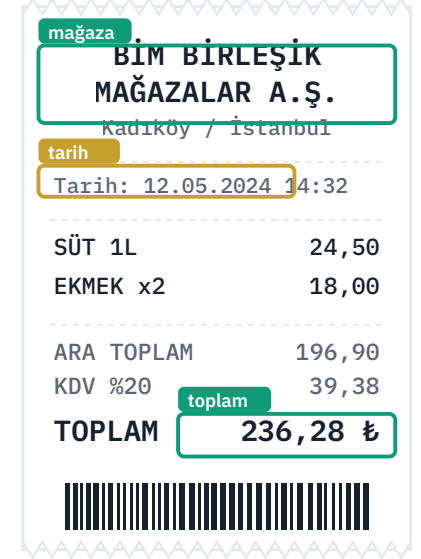
Fatura-Fiş Botu

Türkçe Fiş ve Faturaların Otonom Akıllı Doküman İşleme (IDP) ile Yapılandırılmış Veriye Dönüştürülmesi

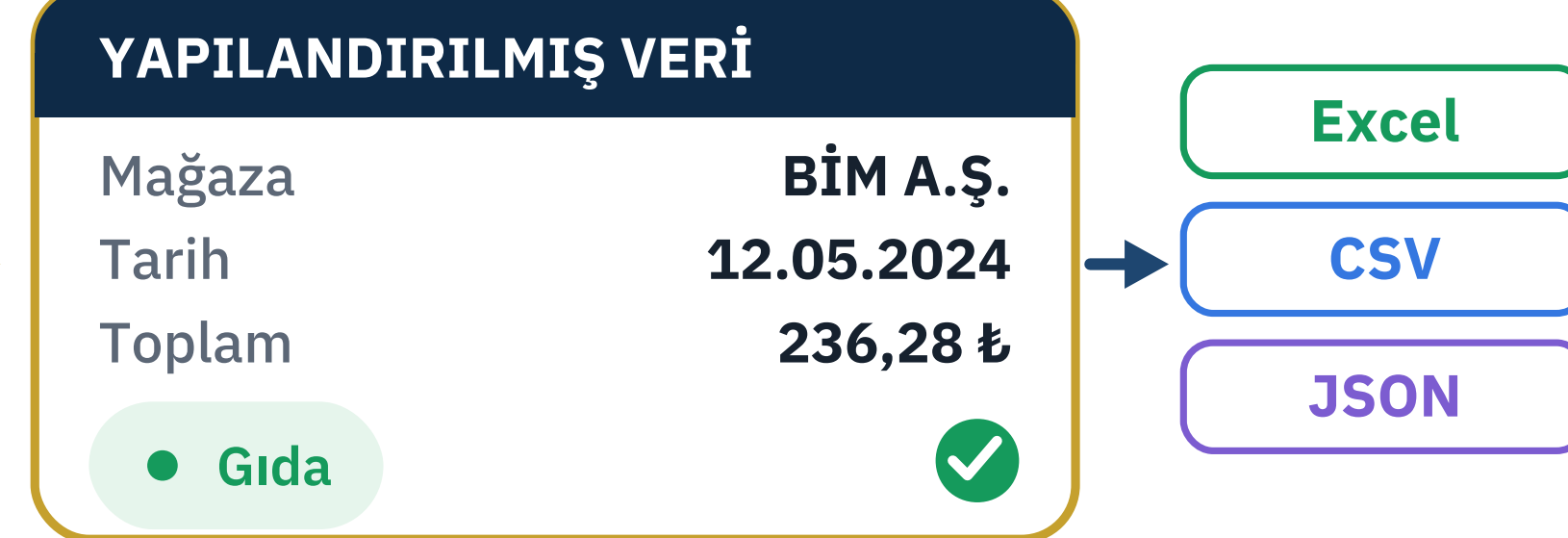
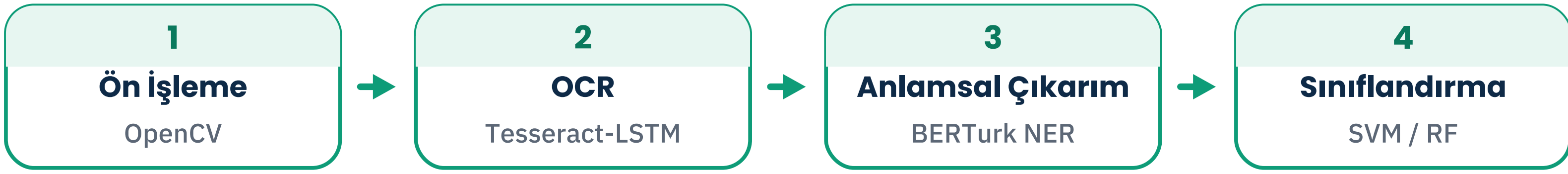
Ahmet Hasan Aygün¹ · Salih Safa Akgül² · Bayram Yıldırım³ | Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Dağtekin

18 GRUP NO

Ham görüntüden yapılandırılmış finansal veriye — uçtan uca akışı



Ham fiş / fatura



1 Giriş & Problem

Fiş ve faturaların **manuel işlenmesi** yüksek maliyet, zaman kaybı ve insan hatası doğurur. Literatürdeki çözümler ise çoğunlukla İngilizce ve Latin alfabesi odaklıdır.

- Türkçe'nin sondan eklemeli yapısı**, OCR sonrası metin işleme ve anlamsal çıkarımı zorlaştırır.
- TR fiş/fatura formatları işletmeden işletmeye değışkendir → **sabit şablonlu** yöntemler yetersiz kalır.
- Ticari OCR API'leri maliyetli ve **veri gizliliği** açısından risklidir.

Bu proje; **Türkçe'ye özgü, açık kaynaklı, uçtan uca bir Akıllı Doküman İşleme (IDP)** sistemiyle bu boşluğu doldurur.

2 Amaç & Katkılar

Amaç: Karmaşık arka plan ve farklı yazı tiplerine sahip belgelerden yüksek doğrulukla veri çıkarmak, harcama kalemine göre otomatik sınıflandırmak ve yapılandırılmış rapor üretmek.

BAŞLICA KATKILAR

- Türkçe'ye optimize **hibrit mimari**: Tesseract-LSTM + BERTurk + SVM/RF.
- Donut / DocFormer / LayoutLM'e göre **çok daha hafif**; yerelde (on-premise) ve CPU'da çalışır.
- Ticari API bağımlılığı yok** → düşük maliyet ve tam veri gizliliği.
- Çok kiracılı (multi-tenant) SaaS mimarisi ve **RBAC** (5 rol).
- Güven skoruna dayalı **otomatik onay / insan denetimi** akışı.

ROLLER — RBAC (5 ROL)

- Bireysel Kullanıcı** — kendi kiracısında tam yetki.
- Kurum Çalışanı** — belge yüklemek, kendi belgeleri.
- Kurum Editörü** — görüntüleme, düzeltme, onay, dışa aktarım.
- Kurum Yöneticisi** — + üye davet & yetki yönetimi.
- Sistem Yöneticisi** — kiracılar üstü; denetim & istatistik.

3 Yöntem

1 · GÖRÜNTÜ ÖN İŞLEME — OPENCV

Gri tonlama → median filtre → **Adaptif Gaussian Eşikleme** → eğrilik düzeltme (deskew).

$$T(x, y) = \text{mean}(I_{\text{komşu}}) - C$$

2 · OCR — TESSERACT-LSTM

Satır bazlı tanıma (OEM 1, PSM 3), Türkçe modeli; CTC ile eğitilmiş LSTM. Ham metin + kelime koordinatları (bbox).

3 · ANLAMSAL ÇIKARIM — BERTURK (NER)

IOB2 etiketleme: **B-MAGAZA B-TARİH B-FİYAT B-URUN O**. 768 boyutlu bağlamsal vektörler üretilir.

4 · SINIFLANDIRMA — SVM / RANDOM FOREST

BERTurk vektörleri → **SVM (RBF, C=1.0)** veya RF (100 ağaç). 6 kategori: Gıda, Temizlik, Giyim, Akaryakıt, Teknoloji, Diğer.

EĞİTİM AYARLARI & VERİ SETİ

BERTurk — LR / batch / epoch / maxlen	2e-5 · 16 · 4 · 128
SVM kernel / C · RF ağaç	RBF · 1.0 · 100
Tesseract OEM / PSM	1 · 3
Veri seti · ürün sözlüğü	Kaggle + 600+ fiş · 5.000+

TÜRKÇE NORMALİZASYON

RuleEngine, Regex ile **VKN/TCKN**, tarih (gg.AA.yyyy), para (1.234,56 ₺) ve KDV (%1 / %10 / %20) alanlarını normalleştirir; ardından BERTurk NER çalışır.

NER ETİKET SETİ (IOB2)

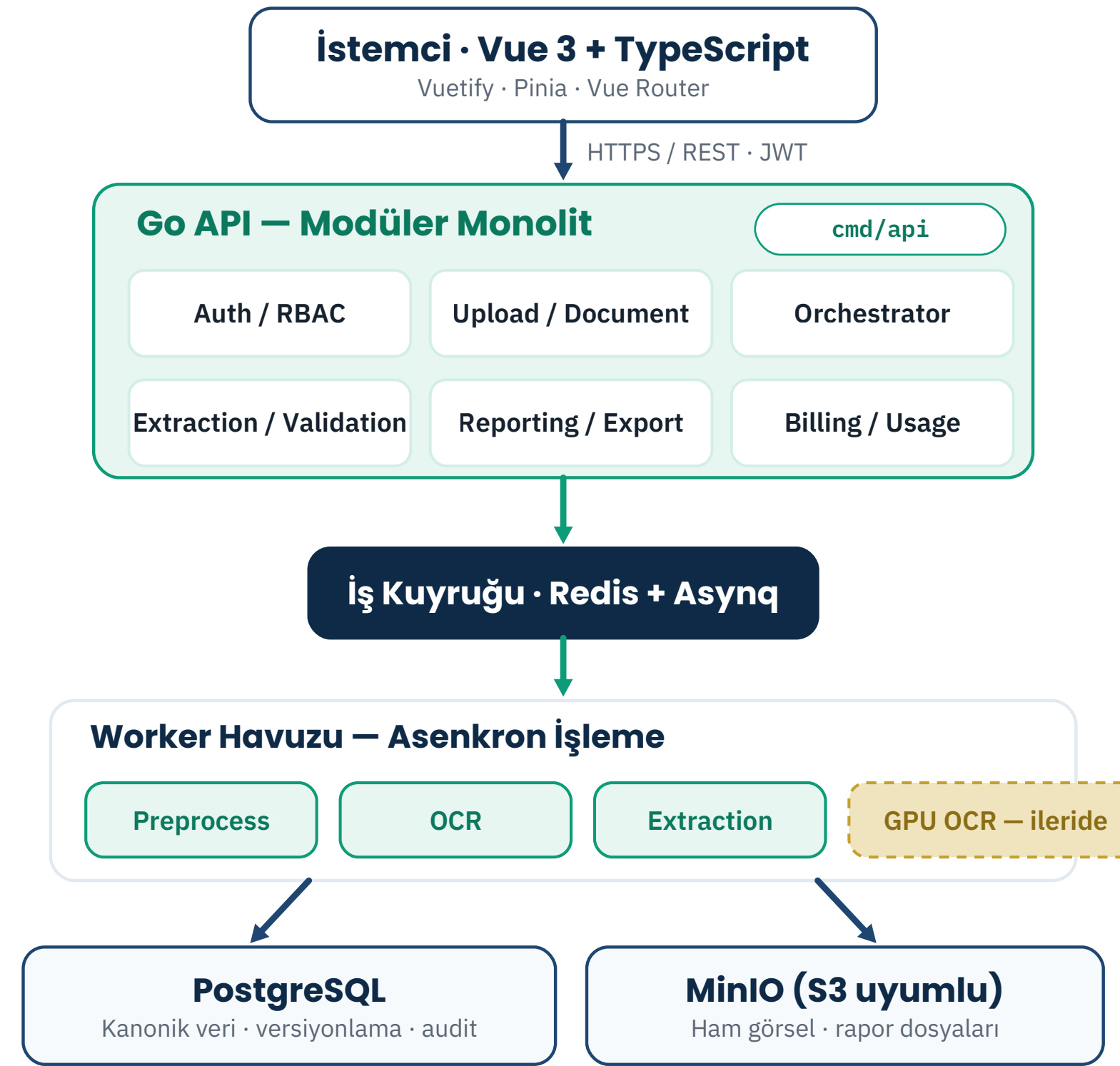
B-MAGAZA · I-MAGAZA · B-TARİH · B-FİYAT · B-URUN · O

6 HARCAMA KATEGORİSİ

Gıda · Temizlik · Giyim · Akaryakıt · Teknoloji · Diğer

4 Sistem Mimarisi & İşleme Hattı

Çekirdek **modüler monolit (Go)**; ağır işler **Redis + Async** worker'larında asenkron çalışır. Kalıcı veri **PostgreSQL** (tenant izolasyonu, audit), görseller ve raporlar **MinIO**'da tutulur.



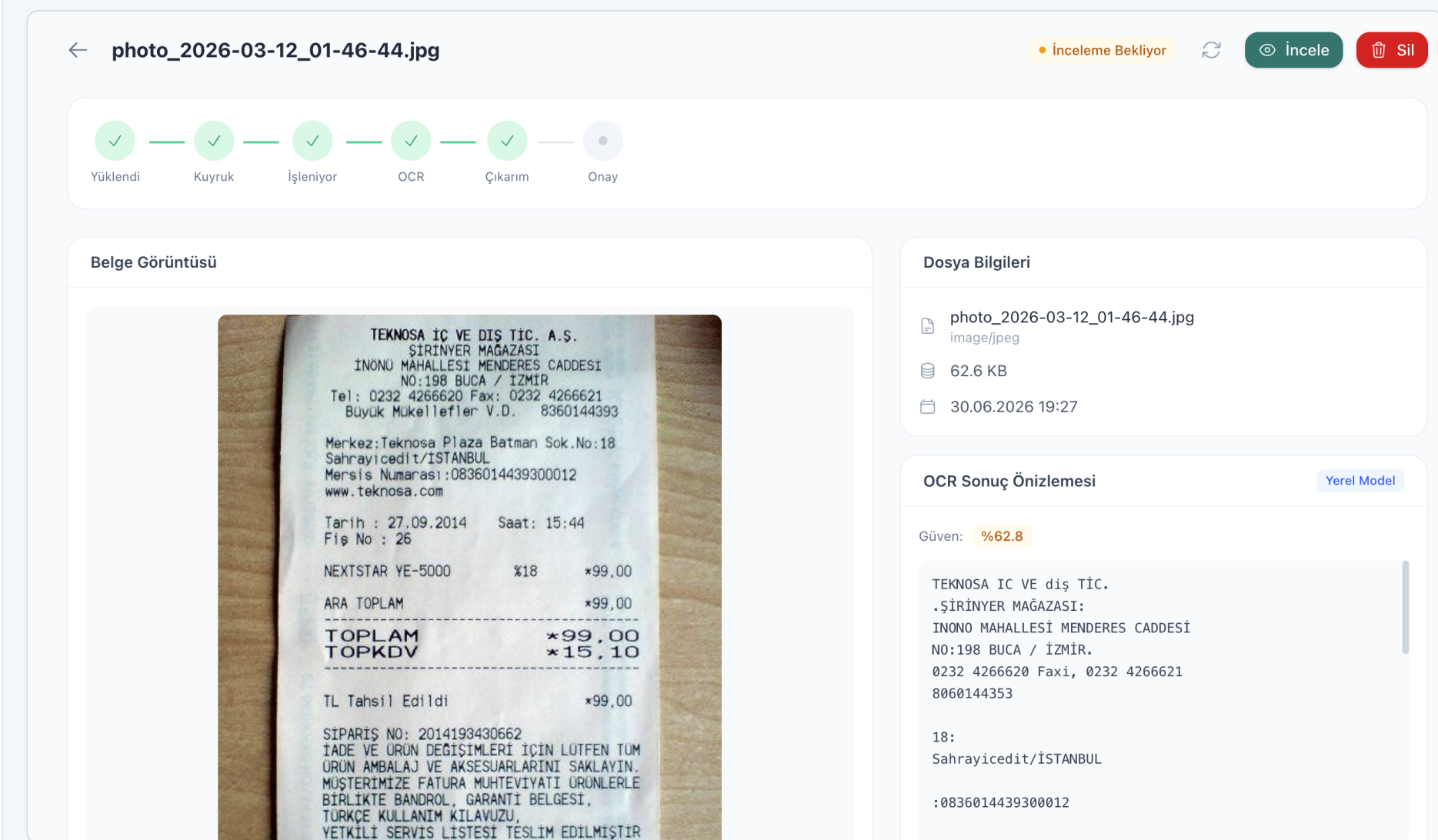
ASENKRON İŞLEME HATTI & DURUM MAKİNESİ

Belge Async kuyruğuna alınır; worker zinciri durumları sırayla günceller. **Güven ≥ %85** → otomatik onay (**approved**); aksi halde **needs_review** → görsel+form yan yana insan denetimi.



5 Uygulama Akışı — Fişten Yapılandırılmış Masrafa

1 Fiş Yükleme & OCR



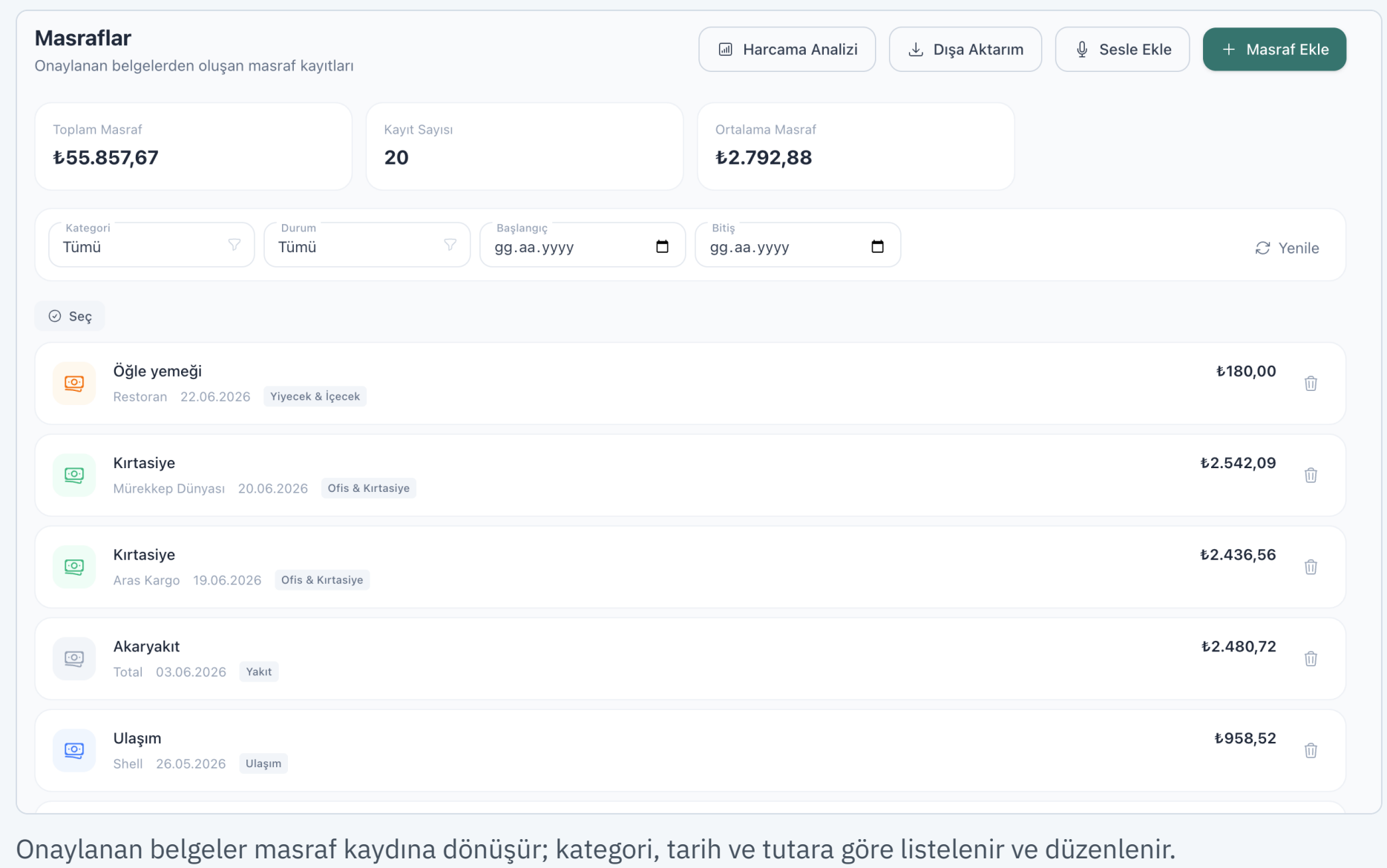
Fiş/fatura yüklenir; OCR ve çıkarım hattı (Yüklendi → OCR → Çıkarım → Onay) çalışır, güven skoruyla onaya sunulur.

4 Sesle Masraf



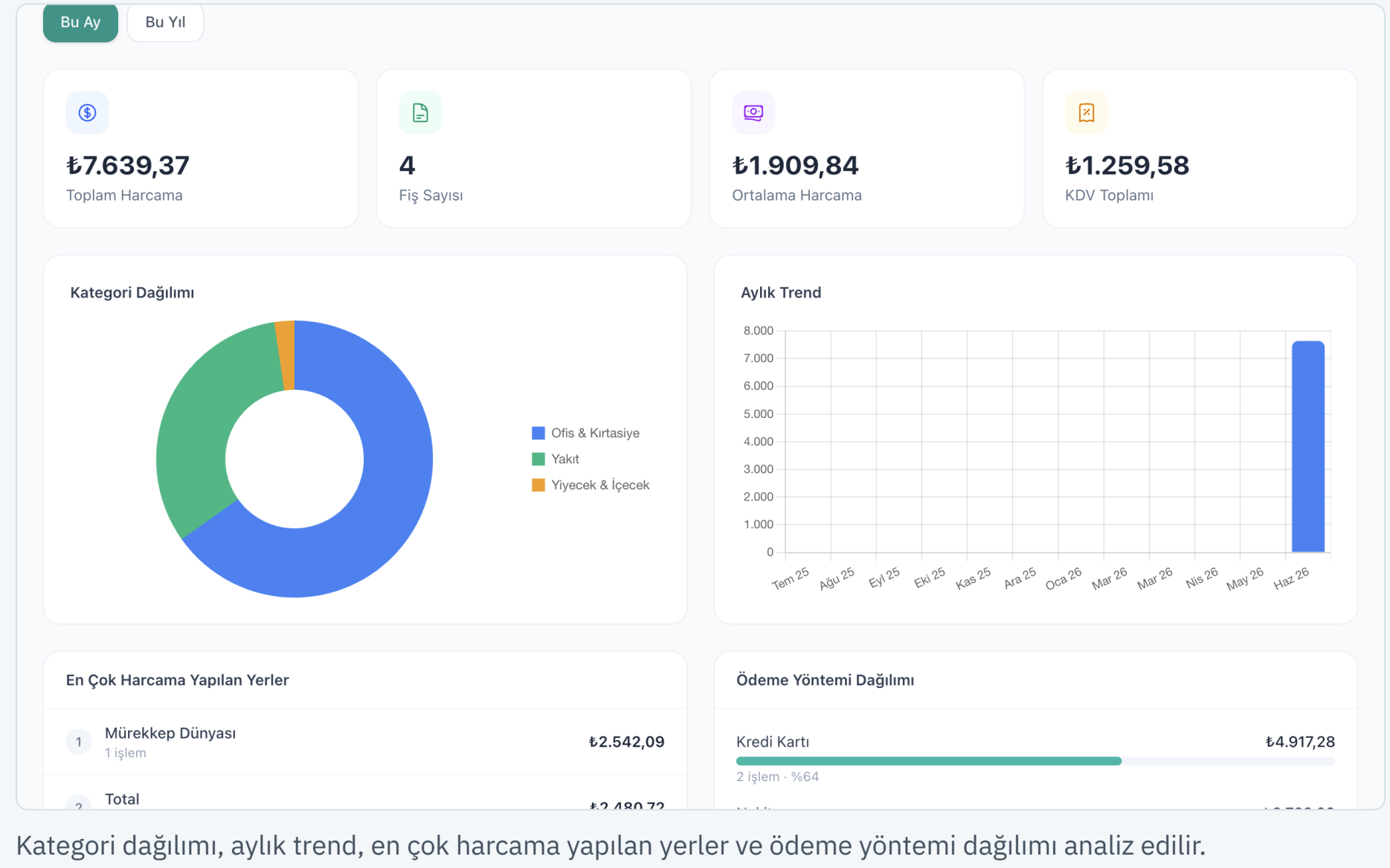
Fiş yoksa harcama sesle söylenir; konuşma metne çevrilip otomatik masraf kaydı oluşturulur.

2 Masraf Yönetimi



Onaylanan belgeler masraf kaydına dönüştür; kategori, tarih ve tutara göre listelenir ve düzenlenir.

5 Raporlama & Analiz



Kategori dağılımı, aylık trend, en çok harcama yapılan yerler ve ödeme yöntemi dağılımı analiz edilir.

3 Manuel Masraf



Fişi olmayan harcamalar elle eklenir: başlık, tutar, kategori ve ödeme yöntemi alanlarıyla.

6 Dışa Aktarım



JSON/CSV veya Firefly III, YNAB, Bluecoins, Wallet, QIF gibi finans uygulamalarının beklediği formatlarda dışa aktarılır.

6 Tartışma · Sonuç · Gelecek Çalışmalar

Geliştirilen hibrit model, **düşük görüntü kalitesinde dahi** tutarlı çıkarım hedefler. Ön işleme adımları (uyarlamalı eşikleme, gürültü azaltma, eğiklik düzeltme) OCR doğruluğunu belirgin biçimde artırır; BERTurk tabanlı NER, Türkçe finansal alan adlarında çok dilli modellere kıyasla daha isabetli sonuç verir.

- SVM tabanlı kategorilendirme, fatura/fiş sınıflandırma literatürüyle uyumlu davranış gösterir.
- Donut / DocFormer / LayoutLMv2 gibi **ağır** modellere yakın işlevsellik, çok daha düşük kaynakla → **KOBİ'ler için uygulanabilir**.

SONUÇ & GELECEK ÇALIŞMALAR

- GPU OCR worker** ile belge başına süreyi < 0.5 sn'ye indirme.
- e-Fatura (UBL-TR)** ayrıştırma ve muhasebe yazılımı entegrasyonları.
- Layout-aware modeller (LayoutMv3) ve **aktif öğrenme** ile sürekli iyileştirme.

Kaynakça

- Schweter, S. (2020). **BERTurk** — BERT models for Turkish. Zenodo.
- Vaswani, A. ve ark. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS.
- Devlin, J. ve ark. (2018). **BERT**: Deep Bidirectional Transformers.
- Kim, G. ve ark. (2022). OCR-free Doc. Understanding (**Donut**). ECCV.
- Smith, R. (2007). Overview of the **Tesseract** OCR Engine. ICDAR.
- Huang, Z. ve ark. (2019). ICDAR2019 — **SROIE**.
- Tarawneh, A. S. ve ark. (2019). Invoice Classification. JEEIT.

Grup 18 · Bitirme Projesi · Haziran 2026

Ahmet Hasan Aygün 1306200068
Salih Safa Akgül 1306200088
Bayram Yıldırım 1306220101

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Dağtekin

TEKNOLOJİ YİĞİNİ

Go Vue 3 TypeScript PostgreSQL MinIO Redis Async Tesseract-LSTM BERTurk OpenCV scikit-learn